

保密★启用前

2024-2025 学年第一学期期末考试

《线性代数 A》

考生注意事项

- 1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生学号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生学号，并涂写考生学号信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 均是 4 维列向量，且行列式 $|A| = |\beta_1, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 1$ ，行列式 $|B| = |\beta_2, \alpha_1, 3\alpha_2, \alpha_3| = 3$ ，则行列式 $|A + B| = (\quad)$ 。

(A) 32; (B) 31; (C) 16; (D) 15.

2. 设 A 为 3 阶矩阵， $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，若 $P^T A P^2 = \begin{bmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{bmatrix}$ ，则 $A = (\quad)$ 。

(A) $\begin{bmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix}$; (B) $\begin{bmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$; (C) $\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$; (D) $\begin{bmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$.

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 n 维列向量，向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ ，向量组 (II) $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_t$ ，则下列结论中正确的是 $(\quad)$ 。

(A) 若 (I) 线性无关，则 (II) 线性无关; (B) 若 (II) 线性相关，则 (I) 线性相关;
(C) 若 (II) 线性无关，则 (I) 线性无关; (D) (I) 与 (II) 具有相同的线性相关性.

4. 设齐次线性方程组 $Ax = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0$ 有通解 $x = k \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ ，其中 k

是任意常数， A 中去掉第 i 列 ($i = 1, 2, 3, 4$) 所得的矩阵记为 A_i ，则下列方程组中有非零解的是 $(\quad)$ 。

(A) $A_1 y = 0$; (B) $A_2 y = 0$; (C) $A_3 y = 0$; (D) $A_4 y = 0$.

5. 设 A 为 3 阶矩阵， α_1, α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量， α_3 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为 $(\quad)$ 。

(A) $(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_3)$; (B) $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, -\alpha_3)$;
(C) $(\alpha_1 + \alpha_3, -\alpha_3, \alpha_2)$; (D) $(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2)$.

6. 设 V 是 3 阶实对称矩阵全体的集合，对于通常的矩阵加法和数乘两种运算构成实数域上的线性空间，则该线性空间 V 的维数为 $(\quad)$ 。

(A) 3; (B) 4; (C) 5; (D) 6.

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设 $\mathbf{A}$ 是 5 阶方阵，且 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ ，则 $R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{A} - \mathbf{E}) =$ _____.

2. 已知 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 中第 2 行元素分别为 1, 1, 2, 第 3 行元素分别为 2, 2, 1, A_{ij} 为 $\mathbf{A}$ 的行列式中元素 a_{ij} 的代数余子式，且 $|\mathbf{A}| = -9$ ，则 $A_{31} + A_{32} - 3A_{33} =$ _____.

3. 设线性方程组 $\begin{bmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 有无穷多个解，则 $t =$ _____.

4. 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{bmatrix}$ 有一个二重特征值，且 $\mathbf{A}$ 不能相似对角化，则 $a =$ _____.

5. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 是正定的，则 t 的取值范围是 _____.

6. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$ 的负惯性指数为 _____.

三、解答题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

求方程 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 + x \\ a_1 & a_2 & a_3 + x & a_4 \\ a_1 & a_2 + x & a_3 & a_4 \\ a_1 + x & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix} = 0$ 的全部解.

四、解答题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设 4 阶矩阵 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ，且矩阵 $\mathbf{A}$ 满足关系式

$\mathbf{A}(\mathbf{E} - \mathbf{C}^{-1}\mathbf{B})^\top \mathbf{C}^\top = \mathbf{E}$ ，其中 $\mathbf{E}$ 为 4 阶单位矩阵，求矩阵 $\mathbf{A}$ 。

五、解答题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 5, -1)$, $\alpha_2 = (2, -1, -3, 4)$, $\alpha_3 = (5, 1, -1, 7)$,

$\alpha_4 = (7, 7, 9, 1)$. 求该向量组的秩和一个极大无关组，并把不是极大无关组的向量用此极大无关组线性表示。

六、解答题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

已知 4 维向量空间有两个基：(I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 和 (II) $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3,$

$$\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \beta_4 = \alpha_4.$$

(1) 写出由基(I)到基(II)的过渡矩阵；

(2) 已知向量 α 在基(I)下的坐标为 $(1, 2, 3, 4)^\top$ ，求 α 在基(II)下的坐标．

七、解答题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

$$\text{已知非齐次线性方程组} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases} \text{有 3 个线性无关的解.}$$

(1) 证明方程组系数矩阵 A 的秩 $R(A) = 2$ ；(2) 求 a, b 的值以及方程组的通解．

八、解答题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

$$\text{设矩阵 } A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = P^{-1}A^*P, \text{ 求矩阵 } B + 2E \text{ 的特征值与}$$

特征向量．

九、解答题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

设三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^\top Ax$ ，已知 $|A + E| = 0$ ， $AB - 2B = O$ ，其中矩阵

$$B = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}. \text{ 求一个正交变换 } x = Qy, \text{ 将二次型 } f(x_1, x_2, x_3) \text{ 化为标准形,}$$

并求矩阵 A ．